

المستوى: الرابعة متوسط المؤسسة: قريش محمد-سيدي موسى- المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا الشلف

الميدان(1): الظواهر الكهربائية

البطاقة: 02

المدة: 2 س

التاريخ: 2020/2019

الأستاذ: باشا محمد

الوحدة التعليمية: الشحنة الكهربائية

مركبات الكفاءة

معايير ومؤشرات التقويم

الكفاءة الختامية

- يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي - يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني - يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب	1- يفسر الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائيا : - يميز بين الشحنة الموجبة والسالبة - يتعرف على التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائيا - يحقق تجريبيا شحن جسم بإحدى طرق التكهرب	- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب
العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	أنماط الوضعيات التعليمية
- صعوبة فهم معنى التكهرب - صعوبة التمييز بين نوعا الكهرباء (الشحنتين الكهربائيتين)	مسطرة بلاستيكية أو ماصة - قصاصات ورقية - صوف أو فرو ، نواس كهربائي - كاشف كهربائي - قضيبين زجاجيين	- مشاهدات تجريبية لظواهر التكهرب يتم فيها استكشاف طرق التكهرب والأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائيا وإصلاح الشحنة الموجبة والسالبة

المراجع

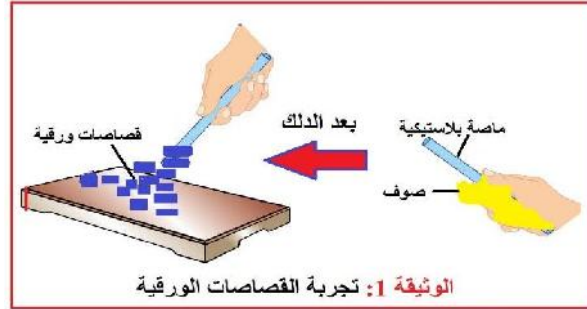
المنهاج- الوثيقة المرفقة - دليل الأستاذ - الكتاب المدرسي - مراجع أخرى.

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول ما يعرفونه عن الكهرباء	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د	
الوضعية التعليمية	- يسمع أحمد طقطقة أثناء نزع لقميصه المصنوع من النايلون ويشاهد أحيانا انطلاق شرارات في الظلام. كما أنه عندما يقوم بتمشيط شعره الجاف بمشط مصنوع من البلاستيك ينجذب الشعر نحو هذا المشط - كيف تفسر هاتين الظاهرتين ؟	- يقرؤون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	05 د	

1-التكهـرب

-التجربة الأولى ص 08 : مامعنى التكهرب ؟

- يطلب الأستاذ من التلاميذ أخذ مسطرة بلاستيكية أو ماصة وذلك أحد طرفيها بالصوف ثم يأمرهم ب:
- تقريب الجزء المدلوك من قصاصات ورقية دون ملامستها
- تقريب الجزء الغير مدلوك من القصاصات



س1: صف ماذا تلاحظ؟

س2: اعط تفسيراً لذلك؟ ماذا تستنتج؟

- يقومون بالتجربة ويسجلون ملاحظاتهم

ج1: نلاحظ انجذاب القصاصات الورقية نحو الجزء المدلوك وبعد مدة زمنية تسقط بينما الجزء الغير مدلوك لا تنجذب نحوه

ج2: نفس ذلك بأن الجزء المدلوك من المسطرة أصبح يحمل شحنة كهربائية فنقول أنه **تكهرب** (المسطرة البلاستيكية والماصة اكتسبت خاصية جذب القصاصات الورقية)

مفهوم التكهرب (الشحن): هو عملية توليد الشحنات الكهربائية على موضع سطح الأجسام المدلوكة

2-طرق التكهرب

نشاط: التكهرب بالدلك

بالعودة الى التجربة الأولى ص 34 (ذلك المسطرة أو الماصة)
س1: حدد الطريقة التي تكهربت بها كل من المسطرة أو الماصة ؟

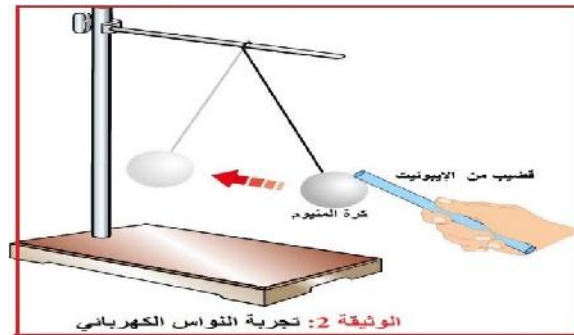
ج1: الجزء المدلوك للمسطرة أو الماصة تكهرب عن طريق عملية الدلك (التكهرب بالدلك)

يمكن أن نكهرب جسم عن طريق عملية الدلك (التكهرب بالدلك)

يسجلون النتيجة على الكراس

-التجربة الثانية ص08 : التكهرب باللمس (النواس الكهربائي)

أدلك قضيب الإيونيت بقطعة فرو أو صوف ثم قرب طرفه المدلوك من كرة النواس (كرة صغيرة من البوليسيتين مثلا وملفوفة بورقة المنيوم معلقة إلى حامل بواسطة خيط عازل)



س1: صف ماذا تلاحظ؟

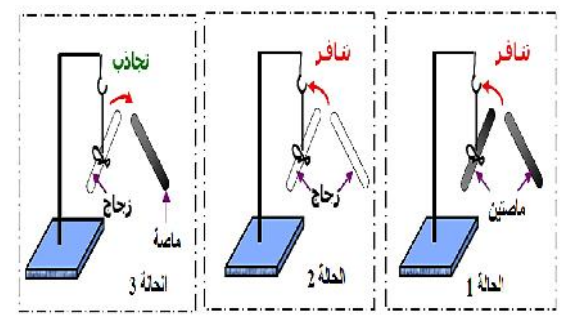
س2: اعط تفسيراً لذلك؟ ماذا تستنتج؟

يقومون بالتجربة مع الأستاذ
ج1: انجذاب الكرة نحو القضيب حتى تلامسه وبعد مدة زمنية قصيرة من التلامس تنفر (تبتعد) عنه

ج2: نفس ذلك بأن:
- انجذاب كرة الألمنيوم نحو قضيب الإيونيت راجع إلى تكهربها بالتأثير (شحنات بتأثير) (التجربة 3 ص 34)
- نفور (ابتعاد) الكرة عن قضيب الإيونيت راجع إلى تكهرب هذه الكرة باللمس (شحنات باللمس)

يمكن أن نكهرب جسم عن طريق عملية اللمس (التكهرب باللمس)

يسجلون النتيجة على الكراس

الحصة 2	05د	استرجاع بعض المفاهيم لتلك الحصة	مراجعة للمكتسبات القبلية للحصة السابقة	تمهيد
	20د	ج1: تنافر الورقتين المعدنيتين وانفراجهما ج2: نفس ذلك بأن: -انفراج ورقنا الكاشف راجع إلى تكهربهما بالتأثير (شحنت بالتأثير)	التجربة الثالثة ص08 : التكهرب بالتأثير (الكاشف الكهربائي) - أدلك مسطرة بلاستيكية أو ماصة بقطعة فرو أو صوف ثم قريبا من كاشف كهربائي دون لمسه  س1: صف ماذا تلاحظ؟ س2: اعط تفسيرا لذلك؟ ماذا تستنتج؟	النشر ط التجريبي
	05د	يسجلون النتيجة على الكراس	- يمكن أن نكهرب جسم عن طريق عملية التأثير (عن بعد من جسم آخر مشحون أي دون التماس بينهما) - يحدث التكهرب بثلاثة طرق هي : الدلك ، اللمس والتأثير	إرساء الموارد
	20د	الملاحظات : الحالة (1) و الحالة (2) : حدوث تنافر بين المصاتين البلاستيكيتين وقضيبا الزجاج الحالة (3): حدوث تجاذب بين الطرف المدلوك للماصة البلاستيكية وطرف القضيب الزجاجي المدلوك هو كذلك التفسير : ظهور أفعال متبادلة من تجاذب وتنافر راجع إلى أن الشحنة الكهربائية التي تحملها الماصة البلاستيكية ليست هي نفسها التي يحملها القضيب الزجاجي	3- الفعلان المتبادلان بين الأجسام المشحونة كهربائيا نشاط 1 ص09 : الشحنة الكهربائية الموجبة والسالبة - حقق التجارب اعتمادا على المراحل التالية : - الحالة (1): ادلك طرفي مصاتين بلاستيكيتين بقطعة صوف أو فرو ثم علق احدهما في حامل وقرب منها الأخرى - الحالة (2): اعد نفس العملية على قضيبين من الزجاج - الحالة (3): الآن قرب الطرف المدلوك للماصة البلاستيكية طرف قضيب زجاجي مدلوك  س1: صف ماذا تلاحظ؟ س2: اعط تفسيرا لذلك؟ ماذا تستنتج؟	النشر ط التجريبي
	05د	يسجلون النتيجة على الكراس	إن الشحنة الكهربائية نوعان (نوعا الكهرباء): 1/- شحنة كهربائية موجبة (+): وتكون محمولة على الزجاج المكهرب 2/- شحنة كهربائية سالبة (-): وهي التي تكون محمولة على الإيبونيت المكهرب أو البلاستيك - جسمان يحملان شحنتين كهربائيتين من نفس النوع يتنافران - جسمان يحملان شحنتين كهربائيتين مختلفتين يتجاذبان	إرساء الموارد
	05د		تمرين 06 ص 14	تقويم

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا**الميدان (1): الظواهر الكهربائية****الوحدة التعليمية الشحنة الكهربائية****الوضعية التعليمية الجزئية:**

- يسمع أحمد طقطقة أثناء نزعه لقميصه المصنوع من النايلون ويشاهد أحيانا انطلاق شرارات في الظلام. كما أنه عندما يقوم بتمشيط

شعره الجاف بمشط مصنوع من البلاستيك يجذب الشعر نحو هذا المشط

- كيف تفسر هاتين الظاهرتين ؟

1- التكهرب:

- التجربة الأولى ص 08 : مامعنى التكهرب ؟

خذ مسطرة بلاستيكية أو ماصة وقم بذلك أحد طرفيها بالصوف ثم قرب الجزء المدلوك من قصاصات ورقية دون ملامستها ، بعد ذلك قرب

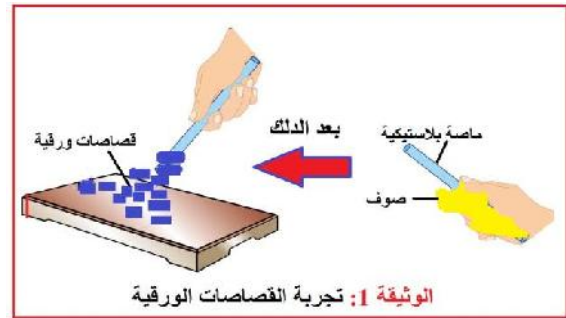
الجزء الغير مدلوك من القصاصات أيضا

الملاحظة

نلاحظ انجذاب القصاصات الورقية نحو الجزء المدلوك وبعد مدة زمنية تسقط بينما الجزء الغير مدلوك لا تنجذب نحوه

التفسير

نفسر ذلك بأن الجزء المدلوك من المسطرة أصبح يحمل شحنة كهربائية فنقول أنه **تكهرب** (المسطرة البلاستيكية والماصة اكتسبا خاصية جذب القصاصات الورقية)

**النتيجة:**

مفهوم التكهرب (الشحن) : هو عملية توليد الشحنات الكهربائية على موضع سطح الأجسام المدلوكة

2- طرق التكهرب:

نشاط : التكهرب بالدلك

بالعودة الى التجربة الأولى ص 34 (دلك المسطرة أو الماصة)

الملاحظة:

الجزء المدلوك للمسطرة أو الماصة تكهرب عن طريق عملية الدلك (التكهرب بالدلك)

النتيجة:

يمكن أن نكهرب جسم عن طريق عملية الدلك (التكهرب بالدلك)

- التجربة الثانية ص 08 : التكهرب باللمس (النواس الكهربائي)

أدلك قضيب الإيونيت بقطعة فرو أو صوف ثم قرب طرفه المدلوك من كرة النواس (كرة صغيرة من البوليستيرين مثلاً وملفوفة بورقة

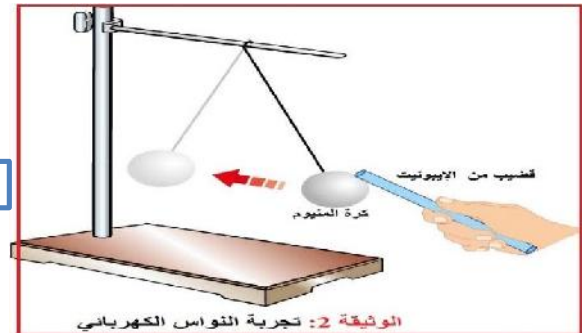
المنيوم معلقة إلى حامل بواسطة خيط عازل)

الملاحظة

انجذاب الكرة نحو القضيب حتى تلامسه وبعد مدة زمنية قصيرة من التلامس تنفر (تبتعد) عنه

التفسير

- انجذاب كرة الألمنيوم نحو قضيب الإيونيت راجع إلى تكهربها بالتأثير (شحنات باتأثير) (التجربة 3 ص 34)
- نفور (ابتعاد) الكرة عن قضيب الإيونيت راجع إلى تكهرب هذه الكرة باللمس (شحنات باللمس)

**النتيجة:**

يمكن أن نكهرب جسم عن طريق عملية اللمس (التكهرب باللمس)

- أدلك مسطرة بلاستيكية أو ماصة بقطعة فرو أو صوف ثم قربها من كاشف كهربائي دون لمسها



الملاحظة:

تنافر الورقتين المعدنيتين وانفراجهما

التفسير:

- انفراج ورقتا الكاشف راجع إلى تكهربهما بالتأثير (شحنت بالتأثير)

النتيجة:

- يمكن أن تكهرب جسم عن طريق عملية التأثير (عن بعد من جسم آخر مشحون أي دون التلامس بينهما)

- يحدث التكهرب بثلاثة طرق هي: الدلك، اللمس والتأثير

3- الفعلان المتبادلان بين الأجسام المشحونة كهربائياً:

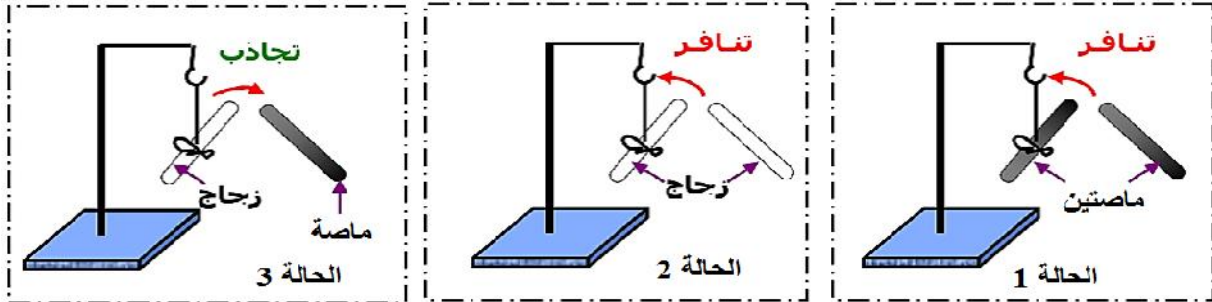
نشاط 1 ص 09: الشحنة الكهربائية الموجبة والسالبة

- حقق التجارب اعتماداً على المراحل التالية:

- الحالة (1): ادلك طرفي مصاتين بلاستيكتين بقطعة صوف أو فرو ثم علق احدهما في حامل وقرب منها الأخرى

- الحالة (2): اعد نفس العملية على قضيبين من الزجاج

- الحالة (3): الآن قرب الطرف المدلوك للماصة البلاستيكية طرف قضيب زجاجي مدلوك



الملاحظات:

الحالة (1) والحالة (2): حدوث تنافر بين المصاتين البلاستيكتين وقضيبا الزجاج

الحالة (3): حدوث تجاذب بين الطرف المدلوك للماصة البلاستيكية وطرف القضيب الزجاجي المدلوك هو كذلك

التفسير:

ظهور أفعال متبادلة من تجاذب وتنافر راجع إلى أن الشحنة الكهربائية التي تحملها الماصة البلاستيكية ليست هي نفسها التي يحملها القضيب الزجاجي

النتيجة:

إن الشحنة الكهربائية نوعان (نوعا الكهرباء):

1/- شحنة كهربائية موجبة (+): وتكون محمولة على الزجاج المكهرب

2/- شحنة كهربائية سالبة (-): وهي التي تكون محمولة على الإيبونيت المكهرب أو البلاستيك

- جسمان يحملان شحنتين كهربائيتين من نفس النوع يتنافران

- جسمان يحملان شحنتين كهربائيتين مختلفتين يتجاذبان